



专业学位（硕士）论文开题报告

论文题目 C 公司充电桩选址问题研究

学 号 532024150155

作者姓名 于琮源

专业名称 工程管理

研究方向 项目管理

指导教师 赵佳宝

二零二五年 11 月 30 日

一、选题依据

（一）课题来源

企业困境：C公司于南京、深圳、徐州三地进行社区充电桩布局时，因选址工作完全依托经验判断，缺乏系统化、科学化的方法体系支撑，引发了三大核心问题：其一，安装成本因选址差异而出现显著波动，难以达成成本的精准管控；其二，运营效率欠佳，基于经验的选址可能无法实现用户需求与场地条件的最优匹配，对设备利用率和服务质量产生不利影响；其三，投资回收周期延长，成本的不可控与运营效率的低下共同作用，直接致使投资回报速度减缓，对企业的扩张进程和盈利能力形成制约。

宏观环境：随着我国城市化推进，城市人口密度增大，居民短途出行需求强，电动自行车因经济、便捷、灵活，成为日常出行重要工具，保有量快速增长，充电设施需求迫切。但当前城市社区充电设施配套滞后，居民“私拉乱接”充电引发火灾频发，威胁公共安全。国家及地方政府高度关注，出台政策加强和规范充电基础设施规划建设，将其纳入公共安全治理和民生工程。同时，低空经济等发展推动城市基础设施升级，为社区充电设施优化营造有利条件。在此背景下，科学规划和建设社区电动自行车充电设施，是满足民生、响应政策、保障安全、推动城市可持续发展的重要举措。

（二）现状分析

1. 缺乏统一的选址模型

企业开展业务扩张或新网点布局时，面临选址决策缺乏系统与标准化框架难题。不同区域、业务线选址依赖经验判断或零散数据分析，导致选址标准不一、关键因素考量不全。如部分区域选址过度关注租金，忽略客流量等核心要素；部分区域缺乏对政策、市场调研，选址后运营困难。缺乏统一选址模型，使企业难横向比较、科学决策，增加选址风险、降低资源配置效率，制约企业扩张战略实施。

2. 成本构成不统一

不同城市，甚至相同地区的不同社区，成本都是有所区别的。企业于成本管理领域存在核算口径、方法以及范围不一致的情况。不同部门或业务单元在开展成本核算工作时，或许会采用相异的成本归集模式与分摊标准，进而致使成本数据缺乏可比性与精确性。例如，部分部门将间接费用悉数归入固定成本，而其他部门则运用变动成本法进行分摊；在扩张项目的成本测算进程中，部分项目可能未将装修折旧、人员培训、后期维护等隐性成

本纳入考量，仅核算了初始投资与租金等显性成本。这种成本核算的不统一现象，使企业管理层难以精准把握各业务单元的实际成本水平与盈利状况，无法为投资决策、资源分配以及绩效考核提供可靠的数据支撑，极易造成成本失控或投资回报未达预期。

3. 难以复制扩张

企业制定扩张战略时，面临对扩张目标、路径和预期效益进行量化评估与复制的难题。扩张决策常依赖定性描述或模糊目标设定，缺乏具体可衡量的指标体系。如企业提出“未来三年区域扩张”，却未明确城市数量、门店规模、市场份额提升幅度等量化目标；评估扩张可行性时，难对投资回报率、市场渗透率、风险水平等精准赋值与比较。这种情况使扩张计划缺乏明确方向与可操作性，无法指导资源投入与进度管控，难以对扩张效果进行事后评估与优化调整，可能导致扩张盲目无序，无法达成战略目标。

（三）课题的研究意义

理论意义：补充社区电动自行车充电基础设施选址方面的研究，丰富设施选址与成本管理的理论体系。

实践意义：通过对 C 公司现有三地站点的总结，形成可复用的选址方法；构建标准化的安装与维护成本分析体系，提升投资效率；为公司后续城市扩张提供科学依据。

（四）主要参考文献

本研究将系统性地分析近年来关于电动车充电站设施选址优化、成本建模方法以及多城市充电站比较的文献。

1. 电动车充电站设施选址优化

近年来，关于电动车充电站设施选址的研究逐渐从单一因素考量发展为多因素综合决策模型。相关文献普遍强调交通流量、居民人口密度、用电负荷、用地限制及政策导向等因素的重要性^{[1][6]}。研究方法从传统的层次分析法（AHP）、多准则决策（MCDM）逐步扩展至启发式算法（如遗传算法、粒子群算法）、多目标规划以及机器学习辅助选址模型。部分研究还引入时空数据，将充电需求的动态变化纳入分析，以提升选址方案对高峰需求的适应性^{[2][4][12]}，但是目前研究多聚焦于汽车充电站，缺少针对电动自行车充电站社区场景的研究。

2. 成本建模方法

成本建模相关文献通常从建设成本、运营成本、维护成本和折旧等多个维度进行分析。早期研究多采用成本加成法、生命周期成本（LCC）模型^{[14][19]}，对固定成本和可变成本进行定量估算。近期研究则更多结合回归模型、成本结构分解、随机森林等方法，对影响成本的关键因子（如设备故障率、利用率、峰谷电价策略）进行识别和量化^[26]。一些文献还探索了基于大数据的成本预测模型，将历史运行数据、环境因素和用户行为模式纳入成本预测体系，以提高成本建模的精度和前瞻性。

3. 多城市充电站比较

多城市比较的研究主要聚焦于不同城市在交通结构、社会需求、政策环境、城市密度及能源结构等方面的差异对充电设施建设的影响^[4]。相关文献通过跨城市数据对比，揭示不同城市在充电桩建设密度、车桩比、运营效率和盈利模式上的显著差异^{[18][28]}。部分研究基于指标体系构建综合评价模型，以比较不同城市充电站网络的成熟度与可持续性；还有研究分析城市类型（如一线城市、人口型城市、工业型城市）对充电设施布局策略的影响^[30]，为城市差异化布局提供参考，不过跨城市成本差异的量化模型几乎不存在。

4. 总结

综上所述，现有研究在选址优化、成本建模以及跨城市比较方面已形成较为丰富的理论基础，但仍存在模型通用性不足、动态需求刻画不充分、维护成本预测偏差较大等问题。本研究将在已有文献基础上，结合实际充电桩历史数据、居民投诉记录及设备运维数据，构建更符合本地化需求的综合评价模型，以填补现有研究在多维数据融合和实证验证方面的不足。

二、研究方案

（一）研究目标

为设施选址及成本管理提供创新性的案例与方法，通过归纳 C 公司现有站点布局的经验，构建可复用、可量化的社区电动自行车充电桩选址 + 成本决策的框架和体系。

在这个大目标下，分为以下几个小目标：

1. 建立社区电动自行车充电桩选址的影响因素体系

本研究首先从社区实际运行场景出发，系统识别影响电动自行车充电桩选址的关键因素，范围包括用户需求特征（如车辆数量、充电高峰时段）、场地条件（空间可用性、电力接入条件）、安全要求（消防规范、安全距离）、运营收益潜力（利用率、回收周期），以及物业管理协同程度（投诉记录、日常监管能力）等。为确保影响因素体系具有科学性与可量化性，本研究将引入 AHP、熵权法等多种权重确定方法，对各影响因素的重要程度进行量化评价，构建因素权重矩阵。通过该体系的构建，可为后续综合评价模型与选址优化模型提供统一、可操作且数据支撑充分的指标基础，为分析社区充电桩布局差异性和选址优先级提供方法依据。

2. 构建充电桩安装成本与维护成本的结构化分析模型

首先，本研究将构建**安装成本的结构化模型**，系统梳理社区电动自行车充电桩在不同城市的成本构成，包括硬件设备、基础施工、电力接入、通信模块、验收费以及物业协调等要素。同时，基于 C 公司在南京、深圳、徐州三地的真实项目数据，比较不同城市在人工费用、材料费用、电力改造难度、审批流程等维度的差异，提取可量化的城市属性指标（如人工成本系数、用电接入系数、市政施工系数等），形成可跨城市迁移的安装成本结构模型。

其次，本研究拟构建**全生命周期的维护成本预测模型**。通过对 C 公司三地的历史维保记录进行分析，识别维护成本的主要构成，包括设备故障维修、损耗件更换、通信模块维护、巡检及物业协调等费用，并依据设备老化规律、使用强度、投诉率、故障率等指标建立数据驱动的预测模型。模型目标为在设定的误差范围内（如 $\pm 10\%$ 以内）实现维护成本的可预估，从而用于社区充电桩项目的预算规划和投资回报分析。

通过上述两个模型的构建，研究将形成一套**标准化、可复用、适用于多城市环境**的社区电动自行车充电桩成本评估方法，为后续的选址布局优化和投资决策提供数据基础。

3. 总结 C 公司既有站点的布局经验并形成可操作的选址标准

在前期完成选址影响因素识别与成本结构建模的基础上，本研究进一步构建了一个能够同时考虑空间因素与经济因素的综合评价体系。具体而言，将用户需求、场地条件、安全与消防要求、物业协同等关键选址因素与安装成本、维护成本等经济变量进行统一建

模，形成多目标综合决策模型。该模型能够对不同候选站点进行量化评分与排序，确保在满足安全性、可行性与用户便利性的前提下，实现成本投入与收益预期的整体最优。

4. 建立基于选址因素与成本因素的综合评价模型

在充分梳理 C 公司现有城市电动自行车充电桩站点的运营数据、布局方式与历史决策依据的基础上，本研究将对其既有站点的选址经验进行系统化总结。通过对各城市成功站点与问题站点进行对比分析，识别影响选址成效的关键共性规律与差异性因素，包括居民需求密度、物业协同程度、消防安全条件、可改造场地特征以及长期收益表现等。基于上述分析，将提炼形成一套结构化、可操作、可量化的社区充电桩选址评价标准，为后续新城市项目提供标准化的决策依据。

在条件允许的情况下，本研究还将基于该选址标准开展验证性研究，例如选择一个尚未布局的新城市进行案例测试，通过将标准化框架应用于实际选址过程，观察其在真实场景中的适用性与有效性，并与 C 公司传统经验法进行对比，以验证标准的可复用性与推广价值。最终，本研究旨在形成一套在多城市、多社区场景中均具备稳定指导意义的选址标准体系，减少重复摸索，提高企业在全国范围内扩张时的决策效率与选址成功率。

（二）研究内容

本研究围绕社区电动自行车充电桩的选址机制与成本模型，结合 C 公司在南京、深圳、徐州三地的实际运营数据，构建一套可量化、可复用的选址与成本评价体系。主要研究内容包括以下四个方面：

第一，建立社区电动自行车充电桩的选址影响因素体系。

基于三地既有站点数据，系统梳理影响选址的关键因素，包括用户需求强度、社区人口密度、场地条件、物业协同程度、消防安全要求、收益潜力等。进一步采用 AHP、熵权法等多种方法构建因素权重矩阵，对各因素的重要性进行量化，为后续选址模型的构建提供结构化基础。

第二，构建充电桩安装成本与维护成本的结构化分析模型。

对 C 公司在南京、深圳与徐州的安装成本与维护成本进行系统拆解，构建“安装成本结构模型”与“维护成本预测模型”。安装成本部分重点梳理土建、布线、设备采购、施工、人力等成本构成，并识别在不同城市政策环境、社区条件下导致成本差异的关键城市属性

系数。维护成本部分基于故障记录、巡检数据与备件消耗情况，构建全生命周期的维护成本预测模型，目标在某一误差范围内实现对未来维护成本水平的可预测性。

第三，构建基于选址因素与成本因素的综合评价与决策模型。

将选址评价体系与成本模型进行耦合，构建统一的多目标综合评价模型，实现对不同候选点的排序与优选，形成可用于企业实际扩张的决策框架。模型将兼顾需求匹配度、建设约束、收益潜力、安装成本、维护成本及投资回收周期等指标，为 C 公司在新城市或新社区的选址提供量化依据。

第四，总结 C 公司既有站点的布局经验，形成可操作的选址标准并验证可复用性。

结合三地实际运营案例，总结不同城市、不同社区类型下可复用的选址规律，提炼具有操作性的选址标准与成本测算流程。在条件允许的情况下，选取新进入的城市作为验证场景，检验选址标准与评价模型的可推广性与有效性。

（三）拟解决的关键问题

本研究拟解决的关键问题主要包括以下四个方面：

其一，当前社区电动自行车充电桩的选址缺乏系统的评价体系与因素识别机制。

多数研究聚焦于宏观层面的布局优化，缺乏基于社区场景的关键影响因素分析。本研究将通过实地数据构建结构化的选址因素体系与权重模型，为设计科学的选址方法奠定基础。

其二，不同城市的安装成本差异显著，但缺乏统一的成本测算模型。

现有研究多停留在定性描述，缺少对安装成本构成、比例差异及城市属性影响的量化分析。本研究将建立标准化、可复制的安装成本模型，为企业预算编制与成本控制提供工具。

其三，维护成本长期不透明、预测困难，影响企业运营成本管理。

社区充电桩的维护成本受到设备故障、巡检、备件消耗等多因素影响，但缺少统一的测算方式。本研究将构建全生命周期维护成本的预测模型，并分析降低维护成本的关键路径。

其四，企业在多城市扩张过程中缺乏可复制的经验与决策框架。

不同城市政策环境、物业协同与用户行为存在差异，使得现有经验难以直接迁移。本研究将总结 C 公司三地的布局经验，并构建综合选址评价模型，解决多城市扩张过程中选址策略难以标准化、投资回收期不确定等问题。

三、研究方法与技术路线

本研究围绕社区电动自行车充电桩的选址体系构建、安装与维护成本模型搭建、综合评价模型开发以及多城市扩张策略提炼四个方面展开，采用多种定量与定性方法构建完整的技术路线。具体方法如下：

(1) 因素提取与权重分析方法

针对选址影响因素的识别，本研究将通过文献分析、专家访谈与既有站点评估等方式提取候选因素，并采用 **层次分析法 (AHP)** 与 **熵权法** 进行权重测算。

AHP 用于处理专家判断、反映主观重要性；

熵权法 用于利用历史数据消除主观偏差、体现客观差异。

二者结合将构建出科学、可量化的选址因素体系及其权重矩阵，为后续综合评价模型提供数据基础。

(2) 安装成本结构分析方法

在安装成本研究中，本研究采用 **成本分类法** 和 **对比分析法** 对南京、深圳、徐州三地的安装成本进行拆解和结构化建模，包括土建、布线、电力接入、设备采购、施工与人力等组成部分。同时，利用 **回归分析方法** 识别不同城市政策、社区类型、物业条件与安装成本差异的主要驱动因素，最终建立可标准化、可复制的安装成本测算模型。

(3) 维护成本预测方法

针对维护成本不透明、难预测的问题，本研究将对故障记录、巡检频率、备件消耗和系统运维数据进行系统整理，采用 **时间序列分析**、**随机森林回归** 或 **多元回归模型** 构建维护成本预测模型目标是在一定误差范围内实现维护成本的可预测性，从而为长期运营经济性评估提供依据。

(4) 综合选址评价与多目标决策方法

在整合选址因素和成本因素的基础上，本研究采用 **多目标规划方法** 或 **综合评价方法** 构建统一的综合评价模型。

该模型将输出不同候选站点的优先级排序，为企业在城市新建项目中提供量化、可视化的决策依据。

(5) 模型验证与敏感性分析方法

为确保模型的适用性与稳健性，本研究将开展以下验证：

交叉验证法：检验综合评价模型、成本预测模型的泛化能力；

敏感性分析：对关键参数（如权重、成本系数、需求指标等）进行敏感性测试，评估其对选址结果的影响；

外部案例验证：在条件允许情况下，选取新城市（或新增站点）进行模型外推验证，检验研究成果的可复用性。

四、论文总体框架

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 电动自行车行业发展现状与趋势

1.1.2 电动自行车充电安全问题与市场需求

1.1.3 电动自行车充电桩运营的重要性与研究价值

1.2 国内外研究现状述评

1.2.1 国外电动自行车充电桩研究进展

1.2.2 国内电动自行车充电桩研究焦点

1.2.3 现有研究存在的不足与本研究切入点

1.3 研究内容与研究目标

1.3.1 主要研究内容界定

1.3.2 研究目标设定与预期成果

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 文献研究法

1.4.2 案例分析法

1.4.3 数据分析法

1.4.4 研究技术路线图设计

1.5 论文结构与创新点

1.5.1 论文章节安排

1.5.2 研究可能的创新之处

第二章 理论基础与文献综述

2.1 核心概念界定

2.1.1 电动自行车充电桩

2.1.2 充电桩运营模式

2.1.3 选址评价

2.1.4 布局优化

2.2 相关基础理论

2.2.1 公共设施选址理论

2.2.2 消费者行为理论

2.2.3 成本收益理论

2.2.4 可持续发展理论

2.3 国内外充电桩选址研究综述

2.3.1 选址影响因素研究

2.3.2 选址模型与方法研究

2.3.3 不同场景下的选址应用研究

2.4 国内外充电桩运营与布局研究综述

2.4.1 运营模式创新研究

2.4.2 盈利模式分析研究

2.4.3 布局优化策略研究

2.5 文献述评与研究启示

2.5.1 现有研究总结

2.5.2 对本研究的借鉴意义

第三章 C 公司充电桩运营现状分析

3.1 C 公司概况

3.1.1 公司发展历程与业务范围

3.1.2 公司充电桩业务板块介绍

3.1.3 公司在行业内的竞争地位

3.2 C 公司充电桩运营现状

3.2.1 现有充电桩数量、类型与分布情况

3.2.2 充电桩使用效率与用户反馈

3.2.3 主要运营数据指标分析（如覆盖率、使用率、故障率等）

3.3 C 公司充电桩现有选址策略与流程

3.3.1 当前选址决策依据

3.3.2 现有选址操作流程

3.3.3 选址团队与职责分工

3.4 C 公司充电桩运营中存在的问题与挑战

3.4.1 选址方面存在的问题

3.4.2 运营管理方面存在的问题

3.4.3 市场竞争与政策环境带来的挑战

3.5 问题成因初步分析

3.5.1 内部管理因素

3.5.2 外部环境因素

第四章 选址影响因素与成本结构分析

4.1 电动自行车充电桩选址影响因素识别

4.1.1 需求侧影响因素

4.1.1.1 电动自行车保有量与密度

4.1.1.2 用户充电习惯与偏好

4.1.1.3 目标区域人流量

4.1.2 供给侧影响因素

4.1.2.1 场地可获得性与租金成本

4.1.2.2 电力接入条件与成本

4.1.2.3 周边现有充电桩竞争情况

4.1.3 环境与政策因素

4.1.3.1 区域规划与土地利用性质

4.1.3.2 相关政策支持与限制

4.1.3.3 交通便利性与安全性

4.1.4 技术与运营因素

4.1.4.1 设备安装与维护便利性

4.1.4.2 网络信号覆盖

4.1.4.3 运营管理便捷性

4.2 关键选址影响因素筛选与分析

4.2.1 基于文献与行业经验的初步筛选

4.2.2 针对 C 公司特点的因素重要性分析

4.2.3 确定核心影响因素体系

4.3 C 公司充电桩运营成本结构分析

4.3.1 初始投资成本

4.3.1.1 设备采购与安装成本

4.3.1.2 场地租赁与改造成本

4.3.1.3 电力接入与配套设施成本

4.3.2 运营维护成本

4.3.2.1 electricity cost

4.3.2.2 人工与运维成本

4.3.2.3 场地租金与管理费用

4.3.2.4 营销与推广成本

4.3.3 其他成本

4.3.3.1 折旧与摊销

4.3.3.2 税费及其他

4.4 选址对成本与收益的影响机制分析

4.4.1 不同选址方案的成本差异比较

4.4.2 选址对用户流量及充电收入的影响

4.4.3 选址与成本收益平衡点的关系

第五章 综合选址评价模型构建与案例分析

5.1 综合选址评价指标体系构建

5.1.1 指标体系构建原则

5.1.2 评价指标初选与细化

5.1.3 指标含义与量化方法

5.1.4 指标权重确定方法选择与应用（如 AHP 法、熵权法等）

5.2 综合选址评价模型构建

5.2.1 模型构建思路

5.2.2 评价方法选择（如 TOPSIS 法、模糊综合评价法、灰色关联分析法等）

5.2.3 模型具体形式与计算步骤

5.3 C 公司目标区域概况与数据收集

5.3.1 案例研究区域选择依据

5.3.2 研究区域基本情况介绍

5.3.3 数据来源与收集方法

5.4 综合选址评价模型实证应用

5.4.1 备选地址选取与基本信息

5.4.2 各备选地址指标数据计算与处理

5.4.3 基于评价模型的备选地址排序与优选

5.5 评价结果分析与验证

5.5.1 模型评价结果解读

5.5.2 与实际运营情况对比分析

5.5.3 模型有效性与适用性讨论

第六章 运营策略与布局优化建议

6.1 C 公司充电桩运营策略优化建议

6.1.1 目标市场定位与细分策略

6.1.2 产品与服务优化策略

6.1.2.1 充电桩类型与功能升级

6.1.2.2 增值服务开发（如广告、便民服务等）

6.1.3 定价与促销策略

6.1.3.1 灵活的定价机制设计

6.1.3.2 针对性的促销活动策划

6.1.4 客户关系管理与用户体验提升策略

6.1.5 智能化与数字化运营管理策略

6.2 C 公司充电桩布局优化建议

6.2.1 基于需求的区域布局优化原则

6.2.2 不同类型区域（如社区、商圈、学校、医院等）的布局策略

6.2.3 充电桩密度与容量配置优化

6.2.4 与其他公共设施协同布局建议

6.3 提升充电桩利用率的具体措施

6.3.1 线上线下相结合的引流措施

6.3.2 错峰充电与预约充电机制

6.3.3 针对特定用户群体的定向服务

6.4 成本控制与盈利模式创新建议

6.4.1 精细化成本管理措施

6.4.2 多元化盈利渠道拓展

6.4.3 战略合作与资源整合建议

6.5 政策利用与风险防范建议

6.5.1 积极争取政策支持与补贴

6.5.2 主要运营风险识别与应对措施

第七章 结论与展望

7.1 主要研究结论

7.1.1 关于 C 公司运营现状与问题的结论

7.1.2 关于选址影响因素与成本结构的结论

7.1.3 关于综合选址评价模型应用效果的结论

7.1.4 关于运营策略与布局优化建议的核心结论

7.2 研究不足

7.2.1 理论研究深度的局限性

7.2.2 实证研究范围与数据的局限性

7.2.3 模型构建与应用的局限性

7.3 未来研究展望

7.3.1 拓展研究视角与内容建议

7.3.2 改进研究方法与数据获取方式建议

7.3.3 结合行业发展新趋势的研究方向

五、预期成果

构建社区电动自行车充电桩的选址指标体系；形成安装成本与维护成本模型；建立综合决策模型；提出可用于企业扩张的选址与运营策略。

参考文献

- [01] 陶冶.基于数据驱动的充电设施选址优化及 V2G 充放电策略研究[D].武汉理工大学,2019.DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2019.001877.
- [02] 李伟.聊城市电动汽车智能充换电服务网络发展规划[D].山东大学,2018.
- [03] 钟蓉.“双积分”政策时代电动汽车的市场渗透影响研究[D].上海交通大学,2018.DOI:10.27307/d.cnki.gsjtu.2018.001374.
- [04] 刘思瑜.DG 供电局充电桩业务市场营销策略研究[D].广东工业大学,2024.DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2024.002357.
- [05] 衡永恒.徐州市公共场所新能源充电桩管理问题及对策研究[D].中国矿业大学,2024.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2024.000570.
- [06] 赛秋玥.面向用户偏好的电动共享汽车站点布局及优化研究[D].北京交通大学,2023.DOI:10.26944/d.cnki.gbifu.2023.003871.
- [07] 杨文志.Y 充电桩公司风险管理研究[D].西安科技大学,2023.DOI:10.27397/d.cnki.gxaku.2023.001102.
- [08] 杨烨.电动汽车消费者行为分析及其对市场扩散的影响研究[D].华北电力大学(北京),2022.DOI:10.27140/d.cnki.ghbbu.2022.001654.
- [09] 王芳.Y 公司充电桩项目风险管理研究[D].河南工业大学,2022.DOI:10.27791/d.cnki.ghegy.2022.000297.
- [10] 王晓凡.离散仿真下的出租车电动化规模优化与适应性评价方法研究[D].武汉大学,2021.DOI:10.27379/d.cnki.gwhdu.2021.000434.
- [11] 黄粲.碳中和背景下成都市充电基础设施发展问题与对策研究[D].四川大学,2022.DOI:10.27342/d.cnki.gscdu.2022.000787.
- [12] 王晓凡.离散仿真下的出租车电动化规模优化与适应性评价方法研究[D].武汉大学,2021.DOI:10.27379/d.cnki.gwhdu.2021.000434.
- [13] 潘裕馨.S 公司电动汽车充电站风险分析与应对策略[D].上海外国语大学,2021.DOI:10.27316/d.cnki.gswyu.2021.000193.
- [14] 田莎莎.河南省公共充电桩设施商业运营模式研究[D].长安大学,2020.DOI:10.26976/d.cnki.gchau.2020.001550.
- [15] 汪海,赵璟妮,汪明珠.新能源汽车充电桩的开发应用探析[J].湖北农机化,2020,(01):20.
- [16] 冯依一.基于新能源技术的电动汽车充电系统设计研究[D].北京工业大学,2019.DOI:10.26935/d.cnki.gbjgu.2019.000616.
- [17] 黄小晴.基于需求的电动汽车充电站网络优化布局[D].南昌航空大学,2019.
- [18] 蔡萧遥.基于需求分析的充电桩分布规划选址方法研究[D].西华大学,2019.DOI:10.27411/d.cnki.gscgc.2019.000012.
- [19] 刘荣斌.广州市新能源电动汽车充电设施项目风险管理研究[D].南华大学,2019.DOI:10.27234/d.cnki.gnhuu.2019.000555.
- [20] 葛中心.考虑充电站横纵向差异的电动汽车充电服务费定价策略[D].南京师范大学,2022.DOI:10.27245/d.cnki.gnjsu.2022.001101.
- [21] 胡海滨.浅析如何让电动车跑更“远”[J].江西电力,2018,42(09):46-48.
- [22] 李洪峰,陈志刚,郭葳,等.小区电动车充电服务平台技术方案探讨[J].电力系统保护与控制,2018,46(17):138-144.
- [23] 陈旻,王会先.储能充电站运维一体化运营模式[J].中国电力企业管理,2018,(13):68-71.

- [24] 吴东来.不确定信息下车辆共享服务资源优化与配置研究[D].北京理工大学,2017.DOI:10.26948/d.cnki.gbjlu.2017.000891.
- [25] 任建宇.太原市电动汽车充换电站项目风险评价及规避策略研究[D].华北电力大学(北京),2017.
- [26] 林虎,黄宇进.电动汽车产业投资运营模式初探——以电动车充电桩为例[J].中国商论,2017,(12):126-127.DOI:10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2017.12.057.
- [27] 申善毅.上海电动汽车及其充电基础设施运营模式的研究[D].上海交通大学,2011.
- [28] 王妍斐.BJ市充电桩市场化经济分析[D].北京交通大学,2016.
- [29] 彭巍.H大型停车场建设充电桩项目的可行性研究[D].华南理工大学,2016.
- [30] 余义.双积分替代补贴政策下汽车供应链的投资与定价优化研究[D].南京航空航天大学,2022.DOI:10.27239/d.cnki.gnhhu.2022.002508.

南京大学工程管理学院

工程管理专业学位论文开题报告初稿审查表

学号	532024150155	姓名	于琮源	班级	南京一班	联系方式	15150540418
现工作单位	南京市琮琳信息科技有限公司			职称/职务	副总经理		
工作性质	项目管理			最后学位/学历	学士学位		
研究方向	运营管理			所在行业领域	新能源		
校内导师	赵佳宝	所在学院	工程管理学院			联系方式	
企业导师	于亮	所在单位	南京市琮琳信息科技有限公司			联系方式	13851769737
论文题目	C 公司充电桩选址问题研究						
题目来源	企业困境：C 公司于南京、深圳、徐州三地进行社区充电桩布局时，因选址工作完全依托经验判断，缺乏系统化、科学化的方法体系支撑，引发了三大核心问题：其一，安装成本因选址差异而出现显著波动，难以达成成本的精准管控；其二，运营效率欠佳，基于经验的选址可能无法实现用户需求与场地条件的最优匹配，对设备利用率和服务质量产生不利影响；其三，投资回收周期延长，成本的不可控与运营效率的低下共同作用，直接致使投资回报速度减缓，对企业的扩张进程和盈利能力形成制约。 宏观环境：随着我国城市化推进，城市人口密度增大，居民短途出行需求强，电动自行车因经济、便捷、灵活，成为日常出行重要工具，保有量快速增长，充电设施需求迫切。但当前城市社区充电设施配套滞后，居民“私拉乱接”充电引发火灾频发，威胁公共安全。国家及地方政府高度关注，出台政策加强和规范充电基础设施规划建设，将其纳入公共安全治理和民生工程。同时，低空经济等发展推动城市基础设施升级，为社区充电设施优化营造有利条件。在此背景下，科学规划和建设社区电动自行车充电设施，是满足民生、响应政策、保障安全、推动城市可持续发展的重要举措。						
论文形式	应用研究 + 模型构建						
摘要	随着城市电动自行车数量的迅速增加，社区充电安全和设施规划成为物业管理的重要议题。当前充电桩建设在选址合理性、成本控制、运行效率及投诉处理等方面仍存在显著不足。本研究拟基于近一年实际充电桩运营数据、居民投诉记录及设备维护信息，构建包含选址因素、成本结构和运行效率的综合评价模型。研究将采用 AHP、熵权法、回归分析、多目标规划等方法对影响因素进行提取、权重分配与模型验证，以形成适用于社区场景的优化策略和决策依据。本研究预期为物业提升充电设施管理效率、降低建设与运维成本提供科学参考。						
请导师审查开题报告是否包含以下内容： ①选题根据 a)题目来源 ☐ 是 ☐ 否 b)课题的研究意义、国内外研究现状分析 ☐ 是 ☐ 否 c)主要参考文献(不少于30篇，以近期的国内外期刊论文为主) ☐ 是 ☐ 否 ②研究方案 a)研究的目标、内容和关键问题 ☐ 是 ☐ 否 b)拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及可行性分析 ☐ 是 ☐ 否 c)研究的可能创新点或将解决的实际应用问题 ☐ 是 ☐ 否							

d) 研究计划及预测进展	☐ 是 ☐ 否
e) 预期研究成果	☐ 是 ☐ 否
f) 论文初步提纲	☐ 是 ☐ 否
③研究基础:	
a) 与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩(报告者本人的单独列出)	☐ 是 ☐ 否
b) 已具备的实验、资料等条件, 尚缺少的实验、资料条件和拟解决的途径	☐ 是 ☐ 否
校内 导师 意见	☒ 同意开题报告初稿 ☐ 不同意开题报告初稿 ☐ 具体意见 签名: 
企业 导师 意见	☐ 同意开题报告初稿 ☐ 不同意开题报告初稿 ☐ 具体意见 签名:
MEM 中 意 见	签名:

南京大学工程管理专业学位论文开题报告评审表

学号	532024150155	姓名	于琮源	班级	南京一班	联系方式	15150540418
校内 导师	赵佳宝			企业 导师	于亮		
论文 题目							
评审 意见	☐ 同意通过, 请列出尚需进一步修改完善的内容(请在参考问题清单中勾选)						
	☐ 不同意通过, 请列出需要重点明确和改进的内容(必填)						
参考问 题清单	☐ 1) 选题不符合工程管理专业硕士论文要求; ☐ 2) 文献综述没有结合研究问题展开描述, 缺文献评述; ☐ 3) 没有具体、明确的研究问题和研究目标;						

	☐ 4) 期望获得的研究成果（如应用成果）不明确； ☐ 5) 针对研究目标，没有针对性的、具体的研究内容； ☐ 6) 没有理出拟解决的关键问题； ☐ 7) 没有考虑好采用什么理论、方法和工具开展研究； ☐ 8) 拟采用的理论、方法和工具基本不合适所解决的问题； ☐ 9) 资料、数据的来源不明确、收集困难。 ☐ 10) 其他问题（请填写）_____
论文研究方向	☐ 项目管理 ☐ 工业工程与管理 ☐ 物流工程与管理 ☐ 金融工程与管理 ☐ 信息工程与管理 ☐ 其它